

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διπλωματική Εργασία:

Ανάλυση Σεισμικής Τρωτότητας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας:
Διαμαντής Χατζηαργυρίου

Επιβλέπων Καθηγητής:
Πιτιλάκης Δημήτριος

1 Ιουλίου 2026

Ευχαριστίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed

ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Περίληψη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed

ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Σημασία του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Υπογείων Έργων	1
1.2	Ορισμοί	1
1.2.1	Διακινδύνευση	1
1.2.2	Μέγεθος Έντασης	2
1.2.3	Εντζινίρινγκ Ντιμάντ Παράμετερ (Πως είναι στα ελληνικά;)	2
1.2.4	Οριακές Καταστάσεις Λειτουργίας	2
1.2.5	Πιθανοτική Ανάλυση	2
1.3	Παραδείγματα Αστοχιών	3
1.3.1	Σταθμός Νταϊκαϊ	3
1.3.2	Σήραγγα Λόνγκξι	3
1.3.3	Σήραγγες Καχραμάνμαρας	4
1.4	Σκοπός Μελέτης	5
1.5	Υλοποίηση Μελέτης	5
1.5.1	Μεθοδολογία	5
1.5.2	Δεδομένα	5
1.6	Χαρακτηριστικά Έργου	5
1.6.1	Μέλλον	6
2	Σεισμική Επικινδυνότητα	7
2.1	Εισαγωγή	7
2.2	Ορισμοί	7
2.2.1	Επικινδυνότητα	7
2.2.2	Πηγές	7
2.2.3	Διαδρομή	7
2.2.4	Τοπικές Εδαφικές Συνθήκες	7
2.3	Αιτιοκρατική Ανάλυση	7
2.3.1	Ορισμός	7
2.3.2	Μεθοδολογία	7
2.3.3	Σεισμικότητα Θεσσαλονίκης	7
2.4	Πιθανοτική Ανάλυση	8
2.4.1	Ορισμός	8
2.4.2	Πηγές	8
2.4.3	Εδαφική Κίνηση	8
2.4.4	Θέσεις Μελέτης	8
2.5	Αναλύσεις	8
2.5.1	Πορεία ή Κάτι	8
2.5.2	Αποτελέσματα	8
3	Τρωτότητα	21

3.1	Εισαγωγή	21
3.1.1	Ορισμοί	22
3.2	Θέσεις	22
3.2.1	Χιλιομετρική Θέση 8+550	22
3.3	Βιβλιογραφικά Δεδομένα	22
3.4	Αριθμητικές Αναλύσεις	22
3.4.1	Καμπύλες Τρωτότητας	22
4	Διακινδύνευση	23
4.1	Εισαγωγή	23
4.1.1	Ορισμοί	24
4.2	Έκθεση	24
4.3	Χιλιομετρική Θέση 8+550	24
4.3.1	Επικινδυνότητα	24
4.3.2	Τρωτότητα	26
4.4	Αποτελέσματα	26

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Σημασία του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Υπογείων Έργων

Οι σεισμικές δράσεις, αποτελούν βασική απειλή για όλα τα έργα υποδομής. Η επίδραση τους στην υγεία και την λειτουργία των κατασκευών, είναι τόσο σπουδαίες ώστε ο αντισεισμικός σχεδιασμός να αποτελεί βασικό τμήμα κάθε μελέτης σε περιοχές ενεργού σεισμικότητας. Η ίδια προσοχή όμως, δεν λαμβάνεται πάντοτε για τα υπόγεια έργα.

Οι υπόγειες κατασκευές -και ιδιαιτέρως οι σήραγγες- χαρακτηρίζονται από τον εγκιβωτισμό τους στο έδαφος. Αυτό όπως είναι προφανές, έχει ως αποτέλεσμα να ακολουθούν την κίνηση του περιβάλλοντος εδάφους σε δυναμικές φορτίσεις, σε αντίθεση με τις επίγειες κατασκευές, οι οποίες ταλαντώνονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των. Έτσι, οι σήραγγες καθορίζονται τυπικά από κινηματικά φορτία υπέρ των αδρανειακών, παρουσιάζοντας χαμηλότερες επιταχύνσεις στο βάθος της διατομής, και μεγαλύτερη αντίσταση στην επίδραση της.

Επομένως, ο αντισεισμικός σχεδιασμός των σήραγγων συχνά αγνοείται, με γνώμονα ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης παρουσιάζεται αποκλειστικά σε ρηχές σήραγγες κατασκευασμένες σε μαλακές αποθέσεις. Η ιστορία όμως, έχει αποδείξει το αντίθετο. Με σήραγγες και σταθμούς, οι οποίοι καταβλήθηκαν με μεγάλες καταστροφές ή και καταρρεύσεις μετά από σεισμικές ακολουθίες. Τέτοια παραδείγματα είναι η κατάρρευση του σταθμού Ντάϊκαϊ στην Ιαπωνία, στον σεισμό Χιόογκοκεν-Νάμπου το 1995, η αστοχίες στην σήραγγα Λόνγκξι του σεισμού της Γουέντσουαν το 2008 ή και οι πολύ πρόσφατες καταρρεύσεις στις πολλαπλές οδικές σήραγγες της Τουρκίας μετά την Τουρκο-Συριακή σεισμική ακολουθία του 2008.

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι τα υπόγεια έργα είναι τρωτά στην σεισμική δράση, και ζυγίζοντας την σημασία της λειτουργίας των έργων, το κόστους κατασκευής και επισκευής, και τον αναμενόμενο χρόνο ζωής του έργου, καθίσταται σαφές ότι ο σεισμός αποτελεί μία κρίσιμη παράμετρο στην ζωή των υπόγειων έργων.

1.2 Ορισμοί

1.2.1 Διακινδύνευση

Η σεισμική διακινδύνευση (Risk) ορίζεται ως η αναμονέμενες ζημιές ή απώλειες σε κάποια περιοχή μελέτης για δεδομένη σεισμική δραστηριότητα.

Η σεισμική δραστηριότητα καθορίζεται από την ανάλυση επικινδυνότητας (Hazard), όπου προβλέπεται η πιθανότητα στον χρόνο να παρουσιαστεί ένα μέγθος σεισμικής έντασης.

Οι ζημιές στην θέση μελέτης, καθορίζονται από τις δύο παραμέτρους της τρωτότητας (Vulnerability)

και της έκθεσης (Exposure). Η σεισμική τρωτότητα, εκφράζει την πιθανότητα παρουσίας βλαβών, δεδομένου ενός μεγέθους έντασης, εκφράζει έτσι την αναμενόμενη απώλεια για ένα συγκεκριμένο συμβάν. Η έκθεση είναι μία παράμετρος που εκφράζει καθαρά την αξία των κατασκευών, μεταβάλλοντας το μέγεθος της διακίνδευσης αναλόγως την σπουδαιότητα της κατασκευής. (Πιτιλάκης 2010)

1.2.2 Μέγεθος Έντασης

Μέγεθος Έντασης (Intensity Measure, IM), ονομάζεται μία παράμετρος κατηγοριοποίησης της σεισμικής δράσης και συσχέτισης με την επικινδυνότητα.

Συνήθως λαμβάνεται ως η μέγιστη επιτάχυνση, ταχύτητα ή μετατόπιση (PGA , PGV , PGD), αλλά μπορεί να λάβει διάφορες τιμές, όπως η ένταση Arias (I_A), ο λόγος της μέγιστης κατακόρυφης επιτάχυνσης προς την οριζόντια ($FR1$) ή την διατηρούμενη μέγιστη επιτάχυνση ή ταχύτητα (SMA , SMV).

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως μεγέθη έντασης οι PGA και PGV όπως θα αναπτυχθεί στην σχετική ενότητα (Huang κ.ά. 2021).

1.2.3 Εντζινίρινγκ Ντιμάντ Παράμετερ (Πως είναι στα ελληνικά;)

Εντζινίρινγκ ντιμάντ παράμετερ (Engineering Demand Parameter, EDP)), ονομάζεται ένα μέγεθος, η λειτουργία του οποίου αφορά στον καθορισμό οριακών καταστάσεων λειτουργίας, και επομένως την ποσοτικοποίηση της ζημιάς που προκαλεί ο σεισμός.

Οι τιμές EDP λαμβάνονται σύμφωνα με μία σαφώς μετρήσιμη τιμή της μελετούμενης κατασκευής. Τέτοια μπορεί να είναι η διαφορική καθίζηση των πελμάτων ή η μετατόπιση του τελευταίου ορόφου ενός κτηρίου. Στην παρούσα εργασία, μελετάται η διατμητική παραμόρφωση των κυκλικών σιδηράγων.

1.2.4 Οριακές Καταστάσεις Λειτουργίας

Ως οριακή κατάσταση λειτουργίας (Limit States), ορίζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία κατασκευή, δεδομένου ότι έχει ξεπεράσει ένα ορισμένο μέγεθος μίας EDP.

Ιδανικά οι οριακές καταστάσεις λειτουργίας πρέπει να ορίζονται με μεγάλη ακρίβεια και καθαρά ποσοτικά κριτήρια έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενική ερμηνεία και η ανάγκη στις ερμηνείες ειδικών (Porter 2015). Δυστυχώς όμως, λόγω της περιορισμένης προσοχής που έχουν λάβει τα μελετούμενα φαινόμενα, στην συγκεκριμένη εργασία λαμβάνονται ως οριακές καταστάσεις ολοκληρωτικής κατάρρευσης, εκτεταμένης καταστροφής και αντιστρέψιμης ζημιάς, και συσχετίζονται με την EDP σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις ειδικών (Tsinidis κ.ά. 2024).

1.2.5 Πιθανοτική Ανάλυση

Όσον αφορά της σεισμική ανάλυση των σιδηράγων, η διαίσθηση του μηχανικού σε σχέση με τα συνήθη ζητήματα οδηγεί στην σκέψη ότι πρέπει να εκτιμηθεί μία μέγιστη πιθανή τιμή επιτάχυνσης, που δύναται να ασκηθεί σε μία περιοχή, να πολλαπλασιαστεί με κάποιον συντελεστή σχεδιασμού και έπειτα να διαστασιολογηθεί η κατασκευή σύμφωνα με αυτή την τιμή. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χαρακτηρίζεται ως αιτιοκρατική μέθοδος (Epistemic Method) και η πράξη έχει δείξει ότι ένα χωροχρονικό φαινόμενο όπως ο σεισμός, δεν γίνεται να αναλυθεί ως κάποια "οριακή" κατάσταση, αλλά εμπεριέχει εν γένει αβεβαιότητες Πιτιλάκης 2010.

Έτσι, αναπτύχθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα μία πιθανοτική (Aleatory ή Probabilistic) μεθοδολογία που να βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις αβεβαιότητες. Αυτή η μεθοδολογία ονομάζεται Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) και εκφράζει, ότι κάθε σεισμική πηγή έχει μία

πιθανοτική κατανομή η οποία ορίζει τα σεισμικά γεγονότα της. Έτσι, αντί να υπολογιστεί απ' ευθείας ένα μέγιστο μέγεθος σχεδιασμού, μπορεί να οριστεί μία τιμή για κάποια αποδεκτή πιθανότητα. Στους σύγχρονους κανονισμούς, αυτή η πιθανότητα εκφράζεται συνήθως ως ο αριθμός των σεισμικών γεγονότων ενός μεγέθους σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Αυτή η μεθοδολογία ακολουθείται και στην συγκεκριμένη εργασία έτσι ώστε να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα του έργου, όπως αυτή ορίστηκε στην Υποενότητα 1.2.1.

1.3 Παραδείγματα Αστοχιών

1.3.1 Σταθμός Νταϊκάϊ

Μία από τις χαρακτηριστικότερες αστοχίες υπογείων έργων, είναι η πρώτη κατάρρευση σταθμού μετρό στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Στις 17 Ιανουαρίου του έτους 1995, συνέβη ο σεισμός του Χιόγκοκεν-Νάμπου, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς της σύγχρονης ιστορίας έντασης JMA 7 (MM 10) όπως εκδηλώνεται από τα καταστροφικά αποτελέσματα του.

Πριν από την κατάρρευση του σταθμού, η επιρροή του σεισμού σε υπόγειες κατασκευές είχε μελετηθεί, αλλά κυρίως για σωληνώσεις που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην παραμόρφωση του εδάφους. Μέχρι εκείνο το σημείο θεωρούνταν ότι οι υπόγειες κατασκευές είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στον σεισμό και οι συνθήκες αστοχίας έφεραν άλλες μεθοδολογίες στο προσκήνιο

Το έργο αφορά έναν επιμήκη σταθμό, με μήκος 120m, πλάτος 17m και εξωτερικό ύψος 7.17m στις πλατφόρμες. Η κατασκευή χαρακτηρίστηκε σε τρεις ζώνες Α, Β και Γ περιγράφοντας την νοτιοδυτική πλατφόρμα, τον βασικό διώροφο όγκο με τα εκδοτήρια και την είσοδο και την βορειανατολική πλατφόρμα αντίστοιχα. Οι σημαντικότερες ζημιές και η κατάρρευση, συνέβησαν στην ζώνη Α, όπου δομικά περιγράφεται από δύο πλευρικούς τοίχους και μία σειρά από κεντρικά υποστυλώματα.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την κατάρρευση, διαπιστώθηκε ότι η επιδραστικότερη διέγερση ασκήθηκε κατά το πλάτος του σταθμού, ξεπερνώντας την διατμητική δομική επάρκεια των υποστυλωμάτων και οδηγώντας τα σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις. Έπειτα, το βάρος της πλάκας οροφής (που ασκείται πλέον έκκεντρα) οδηγεί στην ανάπτυξη έντονων φαινομένων $P - \Delta$ μέχρι τα υποστυλώματα να καταρρεύσουν πλήρως. Η κατάρρευση των υποστυλωμάτων οδηγεί στην υποχώρηση της πλάκας και σε επιφανειακές καθιζήσεις που φτάνουν έως τα 2m.

Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας έγινε και η εκτίμηση του μηχανισμού άσκησης της οριζόντιας φόρτισης. Η υπόθεση των ερευνητών κατέληξε ότι ήταν σχετική παραμόρφωση της πλάκας βάσης με την πλάκα οροφής που οδήγησε στην ανάπτυξη υψηλών διατμητικών δυνάμεων, και όχι η άσκηση πλευρικών ωθήσεων (Ida κ.ά. 1996).

Ο γράφων θεωρεί το γεγονός ότι οι υπόγειες κατασκευές επηρεάζονται από τους σεισμούς, καθώς και τον μηχανισμό που καθορίζει αυτή την επιρροή, τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης και σε μικρότερο βαθμό τον τρόπο αστοχίας. Εξάλλου, ένας δομοστατικός μηχανικός σίγουρα θα παρατηρούσε ότι η ζώνη Β παρουσίασε διατμητικές ρωγμές X (Καραγιάννης 2024), σε αντίθεση με κατάρρευση υποστυλωμάτων. Μία τέτοια αστοχία θυμίζει μάλλον την λειτουργία των διατμητικών τοίχων σε σύγχρονες αντισεισμικές κατασκευές. Έτσι, ενδέχεται το μεγαλύτερο μέρος των αστοχιών να είχε αποφευχθεί εάν οι ζώνες Α και Β είχαν σχεδιαστεί με πυρήνα και τοιχεία.

1.3.2 Σήραγγα Λόνγκξι

Στο Γουέτσουαν της Κίνας, βρίσκεται η ορεινή οδική σήραγγα Λόνγκξι. Στις 12 του Μάη του έτους 2008, και σε επικεντρική απόσταση 2km η πρώτη εκτόνωση από την δεύτερη πιο κατα-

στροφική σεισμική ακολουθία της Κίνας πραγματοποιήθηκε. Ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του ανατολικότερου στομίου της σήραγγας, εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος της και την ολοκληρωτική κατάρρευση σε ένα σημείο. Ακόμα, η αριθμητική μελέτη της αστοχίας, έδειξε ότι η συνισταμένη επίδραση τόσο της εγκάρσιας όσο και της διαμήκου διεύθυνσης, έχει σημαντική επιρροή στα αποτελέσματα και εμφανίζεται στις τρισδιάστατες αναλύσεις (Yu κ.ά. 2016). Η παρούσα μελέτη περιορίζεται σε δισδιάστατες αναλύσεις, αγνοώντας πλήρως την διαμήκη διεύθυνση.

Η σημασία της συγκεκριμένης αστοχίας, πηγάζει από το γεγονός ότι η σήραγγα τέμνεται από ανάστροφο ρήγμα, το οποίο και ενεργοποιήθηκε με την σεισμική διέγερση, οδηγώντας σε ολοκληρωτική κατάρρευση το σημείο τομής. Ακόμα, η επικεντρική απόσταση φαίνεται να έχει μικρή επιρροή στο αποτέλεσμα, καθώς το ρήγμα βρίσκεται αρκετά μακρύτερα του επικέντρου σε σχέση με το δυτικό στόμιο, αλλά το πρώτο έχει πτωχότερους γεωλογικούς σχηματισμούς σε σχέση με το δεύτερο.

Σε σχέση με το μετρό Θεσσαλονίκης, η αναφερόμενη περίπτωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αμφότερες οι σήραγγες τέμνουν από ένα ενεργό ρήγμα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης συναντάει ένα κοντά στον σταθμό Βούλγαρη, και οι σήραγγες στο σημείο έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να λαμβάνουν υψηλές παραμορφώσεις εξαιτίας σεισμικών φαινομένων (Gavrielatou κ.ά. 2020). (Δεν έχω πρόσβαση σε αυτή την αναφορά, υπάρχει κάπου ή φτάνει;)

1.3.3 Σήραγγες Καχραμάνμαρας

Στην πιο πρόσφατη ιστορία, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, στην Τουρκία, πραγματοποιήθηκε μία πολύ ισχυρή σεισμική ακολουθία που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές σε κατασκευές και υποδομές, και περισσότερους από 60,000 νεκρούς μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας.

Στις εγγείς περιοχές των σεισμών, χωροθετείται ένα εκτενές δίκτυο 87 οδικών και σιδηροδρομικών ορεινών σιδηρόδρομων οι οποίες και επιθεωρήθηκαν για ζημιές. Παραδόξως, το μεγαλύτερο μέρος των σιδηρόδρομων συμπεριφέρθηκε ιδιαίτερα καλά στην σεισμική διέγερση, με μερικές αστοχίες μονάχα, και αποκλειστικά μία κατάρρευση. Στην καλή σεισμική επιτελεστικότητα των σιδηρόδρομων συνεισφέρει και η υψηλής αντοχής βραχόμαζα σε πολλές σήραγγες, καθώς και οι ποιοτικές κατασκευές. Η κατηγοριοποίηση των σιδηρόδρομων σύμφωνα με την τυπολογία τους, έδωσε την δυνατότητα να μελετηθεί πιθανοτικά η κατανομή των καταστροφών και να εξεταστούν μοντέλα σεισμικής διακινδύνευσης (Apostolaki κ.ά. 2024).

Ο υπολογισμός της διακινδύνευσης στην μελέτη έγινε από πιθανοτική ανάλυση με χρήση του OpenQuake Engine χρησιμοποιώντας ως σεισμικές πηγές τα ρήγματα που προκάλεσαν την πραγματική διέγερση. Για την τρωτότητα των σιδηρόδρομων, χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικών, τρεις καμπύλες τρωτότητας από την διεθνή βιβλιογραφία (δύο εμπειρικές και μία αναλυτική).

Τα αποτελέσματα της μελέτης, δείχνουν μία ικανοποιητική σύγκλιση στην πρόβλεψη του αριθμού των σιδηρόδρομων για καθόλου και λίγες ζημιές, και για τους δύο βασικούς σεισμούς, ενώ για μέση προς υψηλή ζημιά, ο αριθμός της εκτίμησης ήταν σημαντικά μεγαλύτερος της πραγματικής τιμής για όλες τις περιπτώσεις.

Συμπερασματικά, τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν συνέκλιναν ορθά στις σήραγγες που εμφάνισαν αστοχίες αλλά έσφαλαν στον βαθμό της ζημιάς καθώς και υπερεκτίμησαν πολλές περιπτώσεις. Σε αυτό το αποτέλεσμα οδηγούν μεν οι τοπικές εδαφικές συνθήκες, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν κάπως σε πιθανοτική ανάλυση, δε οι καμπύλες τρωτότητας, οι οποίες δεν προέκυψαν από εξειδικευμένη μελέτη αλλά χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικά. Επομένως, στην συγκεκριμένη εργασία, αναπτύσσονται κάποιες καμπύλες τρωτότητας συγκεκριμένα για το μετρό Θεσσαλονίκης για μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης.

1.4 Σκοπός Μελέτης

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στις σήραγγες της πρώτης γραμμής του νεολειτουργηθέντος μετρό Θεσσαλονίκης, από τον σταθμό Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Τελικό αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση του κόστους επισκευής των προαναφερθέντων σηράγγων, στον χρόνο ζωής του έργου. Έτσι ώστε να γίνει αυτό, υπολογίστηκαν αριθμητικά οι καμπύλες τρωτότητας για χαρακτηριστικές -απλοποιημένες- γεωτεχνικές θέσεις για πλήθος χρονοϊστοριών, όπως σχηματίστηκαν από Cloud Analysis.

Οι χαρακτηριστικές διατομές επιλέγησαν σύμφωνα με τις διαφορετικές παραμέτρους στις διάφορες χιλιομετρικές θέσεις, συγκεκριμένα το βάθος και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Δύο τύποι αριθμητικών αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν, μία πλήρως δυναμική ώστε να κατασκευαστούν οι καμπύλες τρωτότητας, και μία pushover ώστε να γίνει η συσχέτιση οριακών καταστάσεων και EDP.

Πριν από την παραγωγή των καμπύλων τρωτότητας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της επικινδυνότητας της γραμμής, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν τα μεγέθη έντασης με αντίστοιχες πιθανότητες. Η συνέλιξη των δύο μεγεθών με την έκθεση των σηράγγων, όπως ορίζεται ως ποσοστό του κόστους κατασκευής, προσδίδει την διακινδύνευση του έργου.

Τέλος, συγκρίνονται αποτελέσματα μεταξύ των παραγόμενων καμπυλών τρωτότητας και βιβλιογραφικώς επιλεγόμενων.

1.5 Υλοποίηση Μελέτης

1.5.1 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, ακολουθεί τρία σαφή βήματα.

Πρώτα, πραγματοποιήθηκε πιθανοτική ανάλυση στις θέσεις μελέτης, ώστε να υπολογιστούν οι καμπύλες επικινδυνότητας. Έπειτα, πραγματοποιούνται δισδιάστατες αριθμητικές αναλύσεις για την κατασκευή καμπύλων τρωτότητας σε χαρακτηριστικές θέσεις του έργου. Τέλος, τα ανωτέρω δεδομένα συνδέθηκαν με την έκθεση της κατασκευής, έτσι ώστε να υπολογιστεί το αναμενόμενο κόστος επισκευής στην διάρκεια ζωής του έργου.

1.5.2 Δεδομένα

Για τις ανάγκες της έρευνας, τα περισσότερα γεωτεχνικά δεδομένα παραχωρήθηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής του ΑΠΘ (sdgee), όπως έχουν παραχθεί στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια, αυτά προσαρμόστηκαν στις διάφορες θέσεις ώστε να αξιοποιηθούν η στρωματογραφία και οι γεωτεχνικοί παράμετροι του εδάφους.

Οι θέσεις μελέτης εξήχθησαν από τους ελεύθερα διατιθέμενους χάρτες OpenStreetMap με χρήση του Turbopass API. Οι θέσεις αυτές πυκνώθηκαν με γραμμική παρεμβολή ώστε να παρουσιαστούν τα πλέον ευκρινή αποτελέσματα.

Ακόμα, σε ορισμένα πεδία χρησιμοποιήθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε., ενώ δεν έλλειψαν οι υποθέσεις, οι παραδοχές -και ακόμη- οι επί τόπου εποπτίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

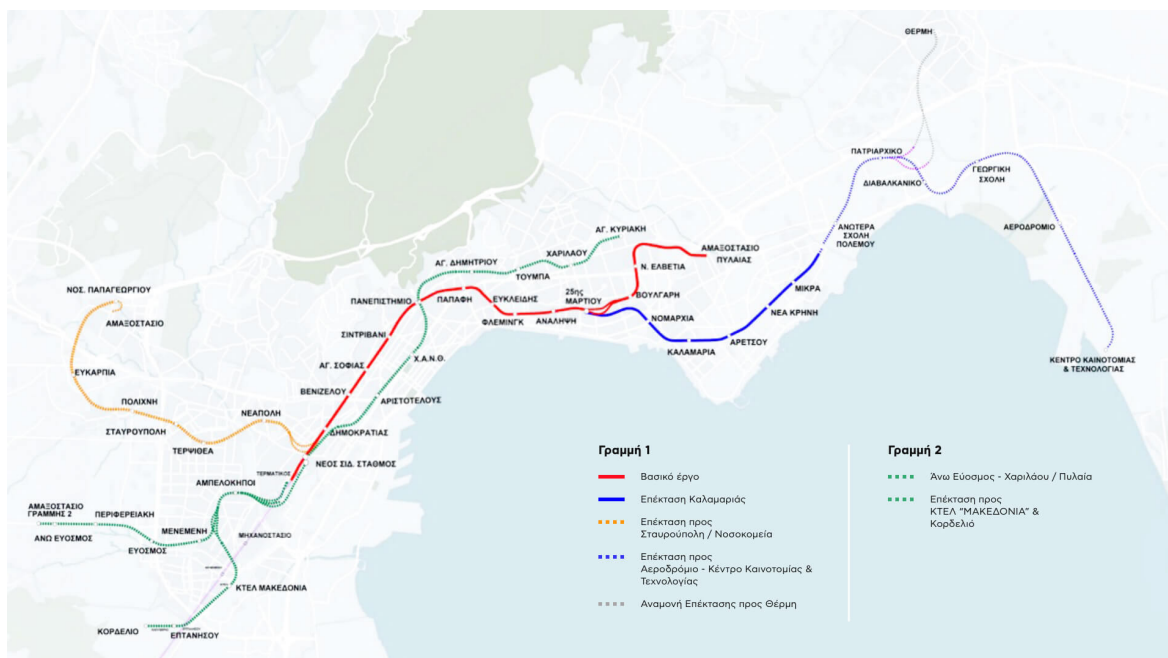
1.6 Χαρακτηριστικά Έργου

Το μετρό Θεσσαλονίκης αποτελείται από μία γραμμή, με 13 σταθμούς και μήκος 9.6km . Η κατασκευή έγινε με χρήση δύο μετροποντικών τύπου EPB (Earth Pressure Balance), ονομασμένων

από τους δύο Πόντιους ήρωες, διαμέτρου 6m και πάχους της στρήξης σκυροδέματος 0.5m.

1.6.1 Μέλλον

Το μέλλον του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως είναι η μοίρα των έργων υπογείων σηράγγων, είναι να επεκταθεί εκτενώς.



Σχήμα 1.1: Το βασικό έργο και οι προβλεπόμενες επεκτάσεις (Πηγή: Ελληνικό Μετρό Α.Ε.)

Προς το παρόν ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση Μίκρας ως δεύτερη γραμμή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Αντίστοιχα, ο θεωρητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τις επεκτάσεις προς Εύοσμο, αεροδρόμιο και Σταυρούπολη, ενώ αναμένεται και μία ενδεχόμενη επέκταση προς Θέρμη στο μακρινό μέλλον.

Κεφάλαιο 2

Σεισμική Επικινδυνότητα

2.1 Εισαγωγή

Όπως ήδη ορίστηκε στην Υποενότητα 1.2.1, η σεισμική επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα μίας συγκεκριμένης θέσης, να ξεπεράσει μία οριακή τιμή κάποιας παραμέτρου. Επομένως, η σεισμική επικινδυνότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης.

Η σεισμική επικινδυνότητα υπολογίζεται, γενικώς, ορίζοντας εδαφικές κινήσεις και μία αντίστοιχη περίοδο επαναφοράς σε αυτές. Έτσι, η επικινδυνότητα είναι η παράμετρος εκείνη που περιγράφει την σεισμική διέγερση, και είναι η μόνη παράμετρος στην διακινδύνευση που δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς η τελική εδαφική κίνηση που προκαλεί ένας σεισμός καθορίζονται από την σεισμική πηγή, την διαδρομή που πραγματοποιεί το κύμα και τις τοπικές εδαφικές συνθήκες.

Ακόμη, οι σεισμοί παραμένουν κατεξοχήν ένα χωροχρονικώς αβέβαιο φαινόμενο, και η ακριβής πρόβλεψη αυτών παραμένει αδύνατη για τα θνητά όντα. Εξού και έχουν προκύψει δύο βασικές μέθοδοι εκτίμησης των μεγεθών έντασης, η αιτιοκρατική που βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα και αποσκοπεί να παράξει ένα μέγιστο μέγεθος έντασης. Και η πιθανοτική, όπου αξιοποιεί στατιστική επεξεργασία για να συνδέσει την πιθανότητα με το αντίστοιχο μέγεθος έντασης.

2.2 Ορισμοί

2.2.1 Επικινδυνότητα

2.2.2 Πηγές

2.2.3 Διαδρομή

2.2.4 Τοπικές Εδαφικές Συνθήκες

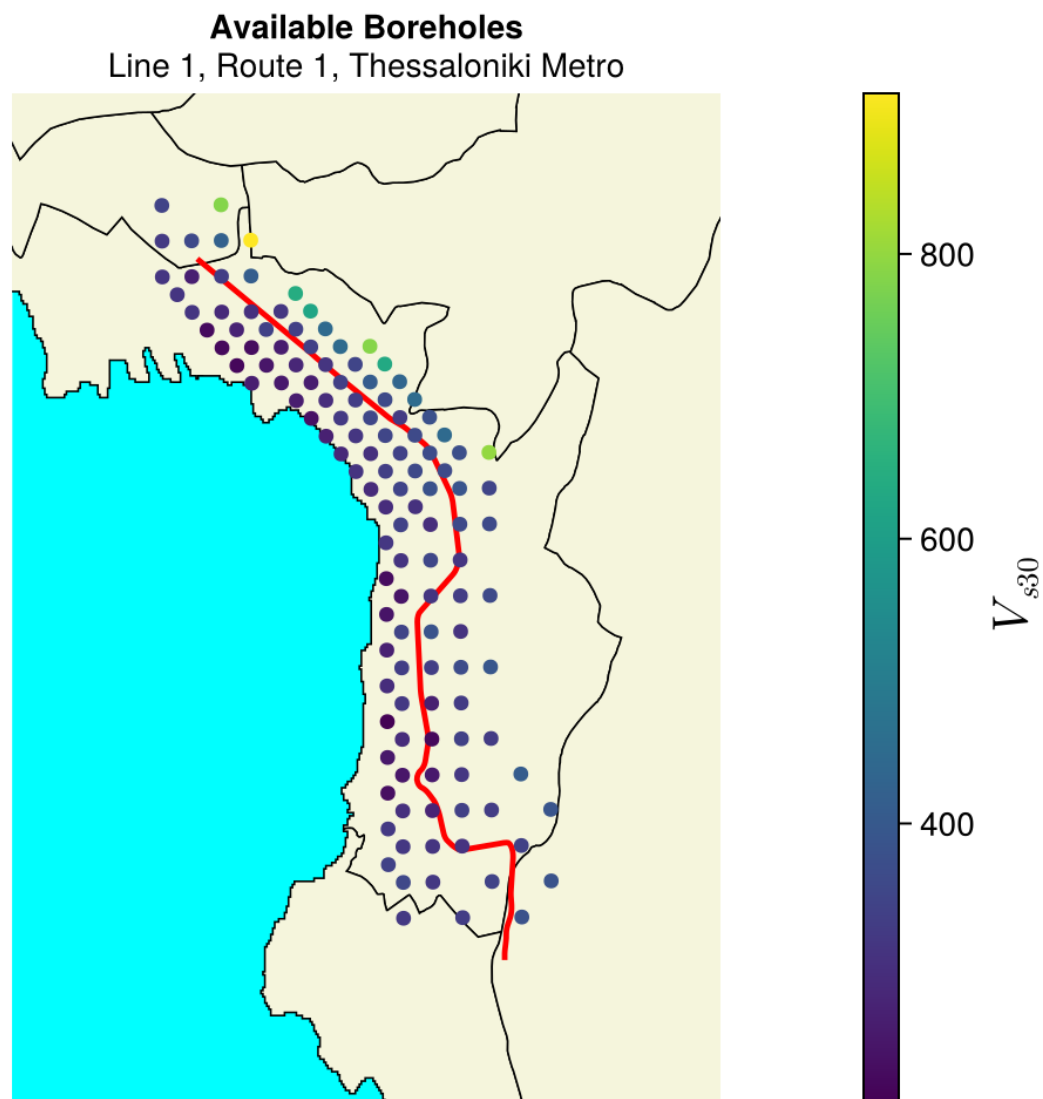
2.3 Αιτιοκρατική Ανάλυση

2.3.1 Ορισμός

2.3.2 Μεθοδολογία

2.3.3 Σεισμικότητα Θεσσαλονίκης

(Papazachos και Papazachou 1997)



Σχήμα 2.1: Υπάρχουσες Γεωτρήσεις (Ευγενική Παραχώρηση του κ. Α. Αναστασιάδη)

2.4 Πιθανοτική Ανάλυση

2.4.1 Ορισμός

2.4.2 Πηγές

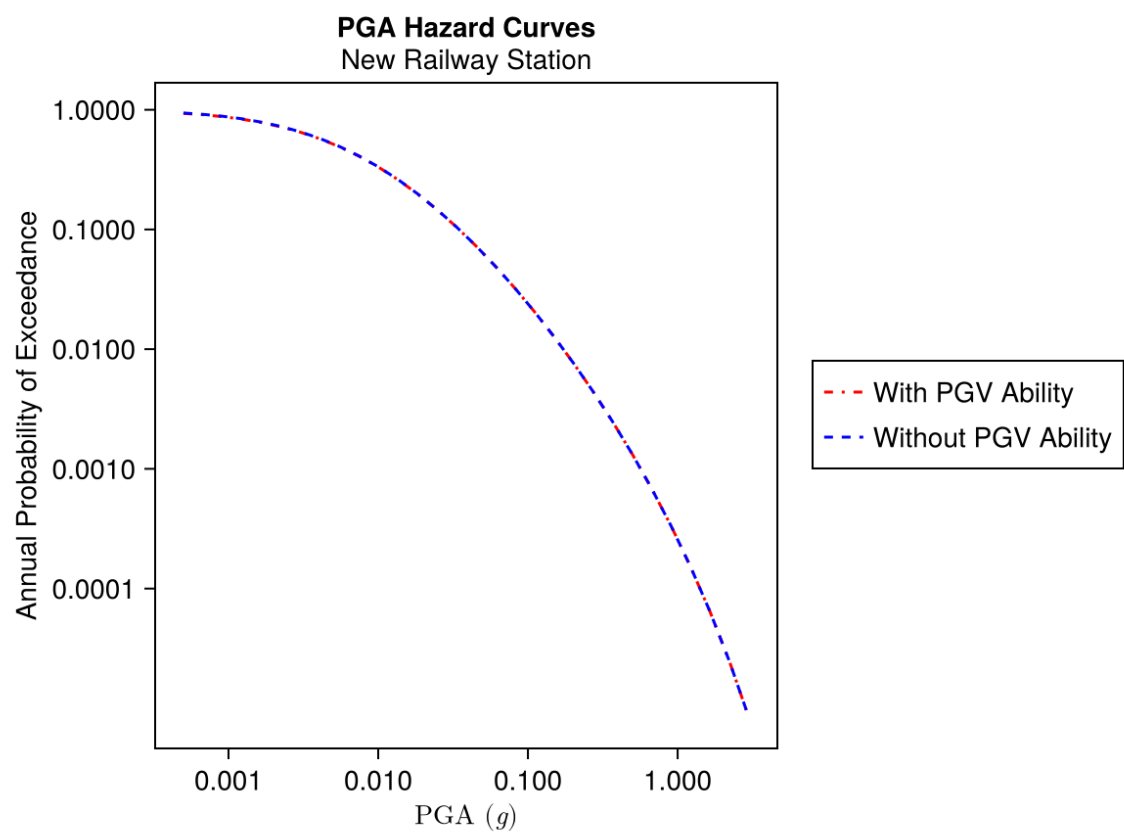
2.4.3 Εδαφική Κίνηση

2.4.4 Θέσεις Μελέτης

2.5 Αναλύσεις

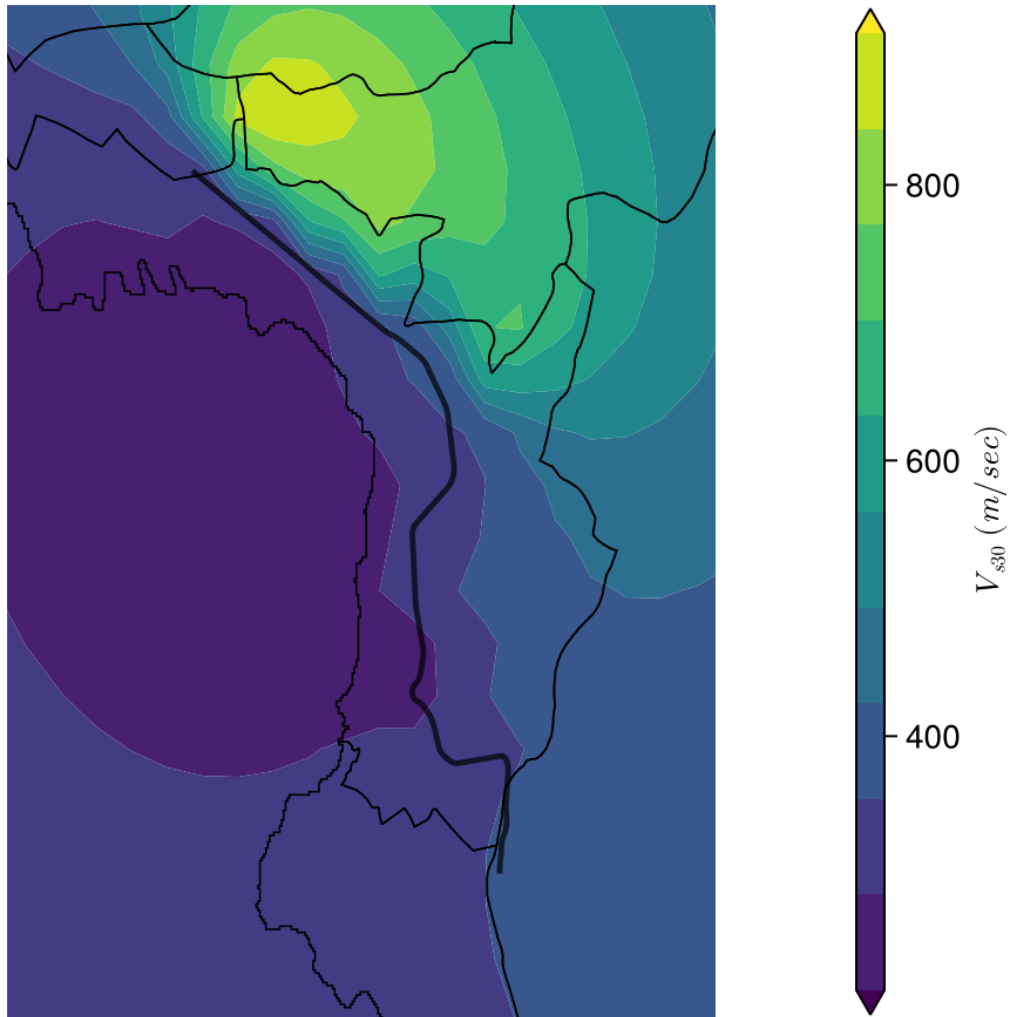
2.5.1 Πορεία ή Κάτι

2.5.2 Αποτελέσματα

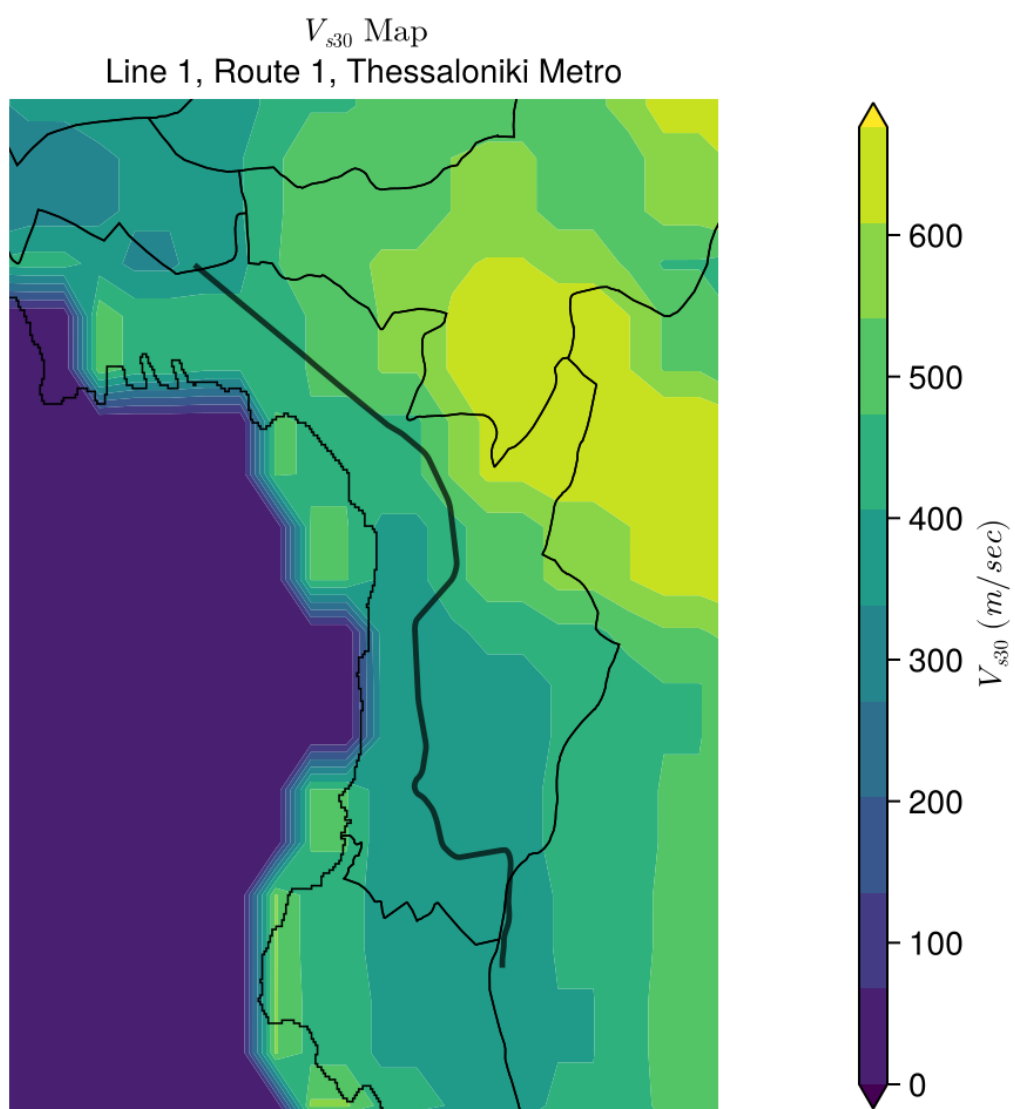


Σχήμα 2.2: Επίρροή Φαινομένων Τεκτονικών Πλακών

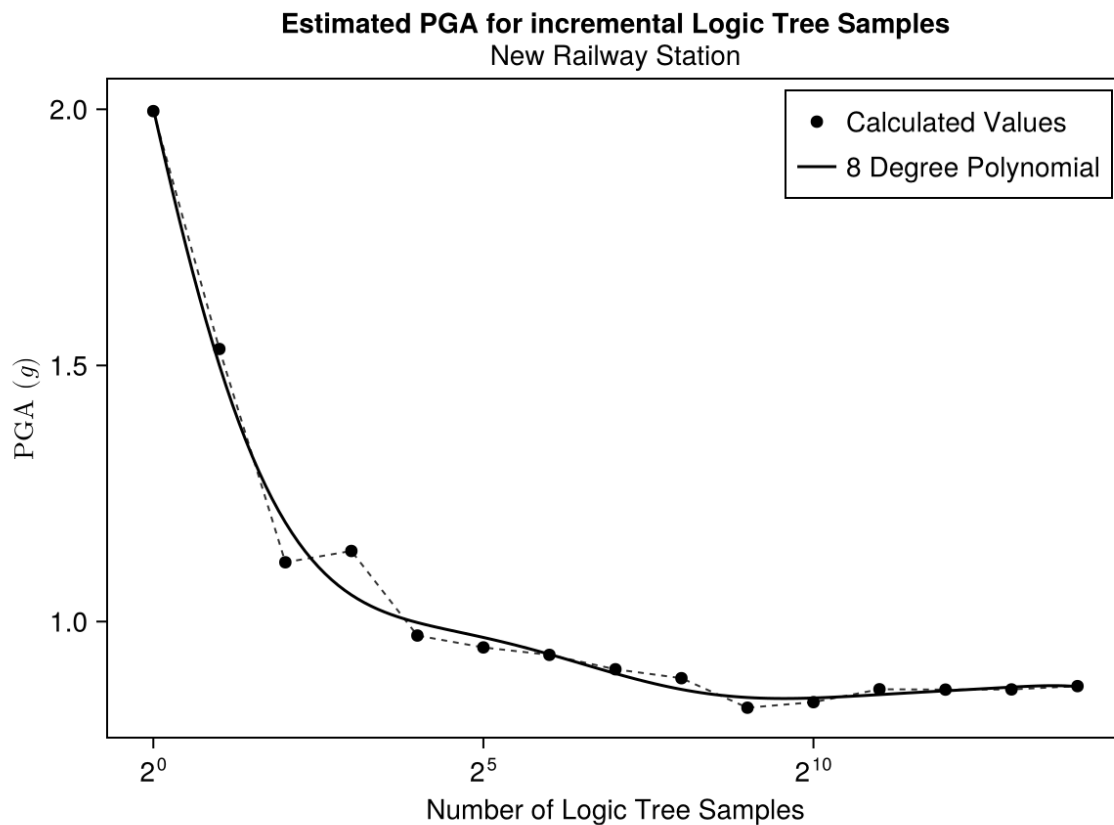
V_{s30} Map
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro



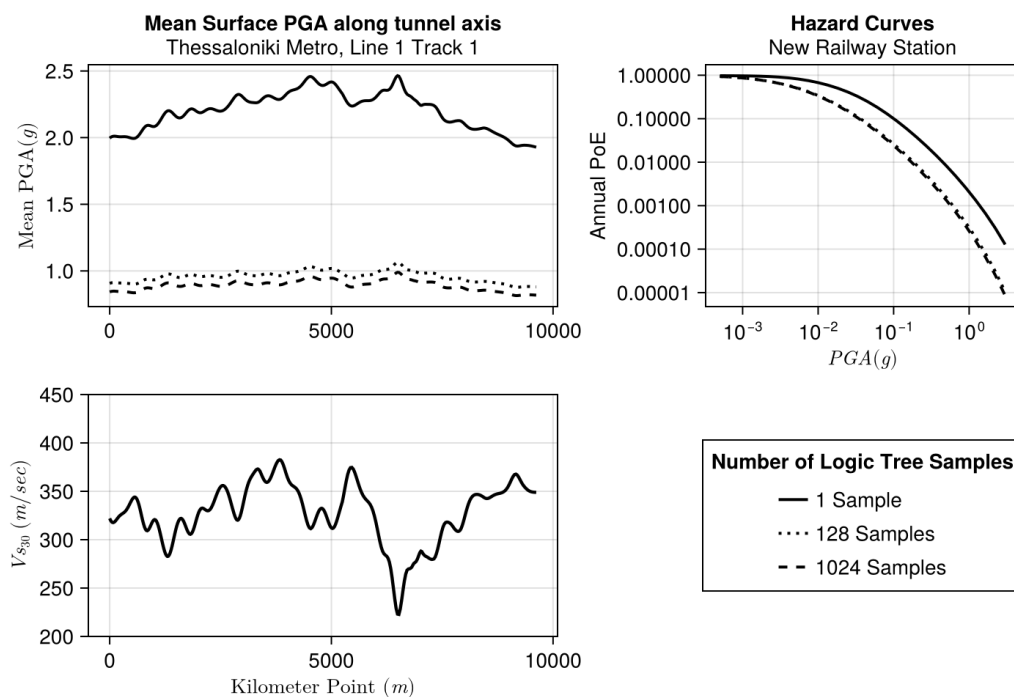
Σχήμα 2.3: Χάρτης τιμών V_{s30} (Τιμές Γεωτρήσεων)



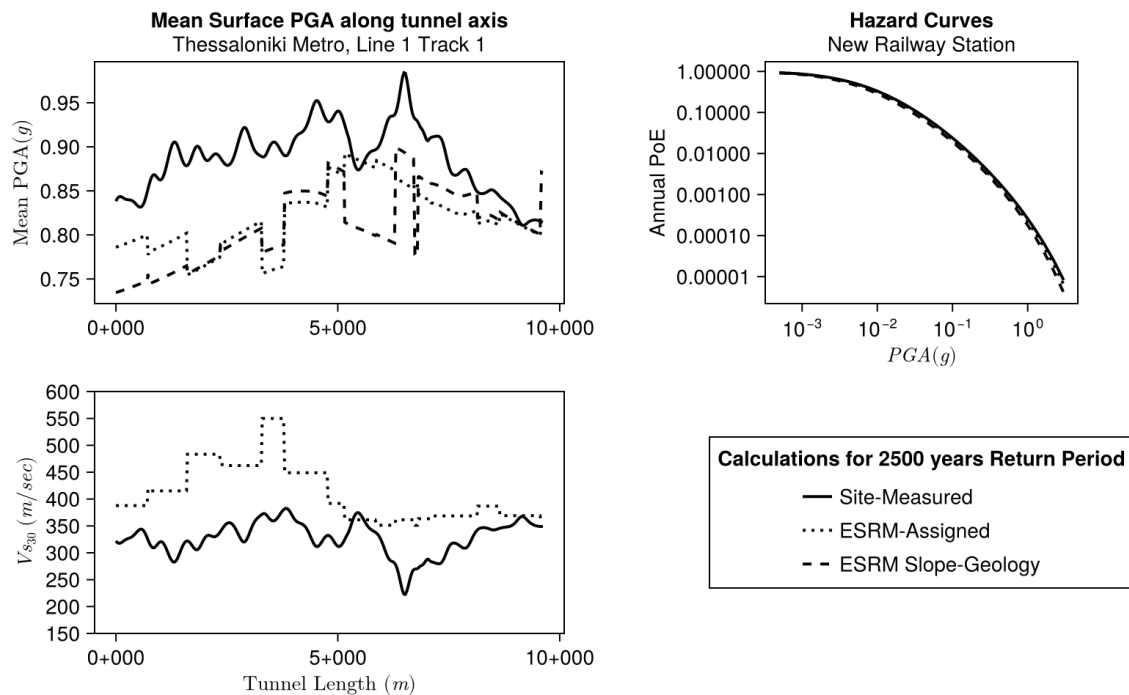
Σχήμα 2.4: Χάρτης τιμών V_{s30} (ESRM20 Sitemodel)



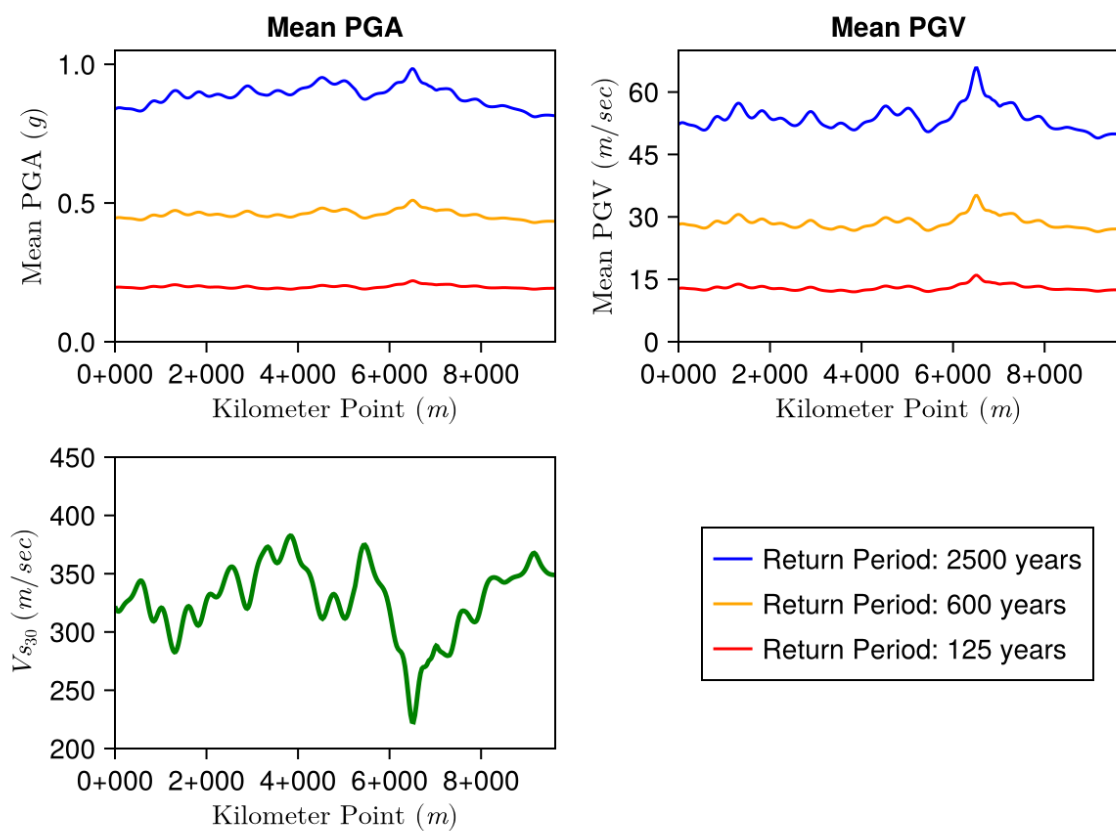
Σχήμα 2.5: Εύρεση Βέλτιστου Αριθμού Δειγμάτων



Σχήμα 2.6: Σύγκριση Αποτελεσμάτων Αριθμού Δειγμάτων

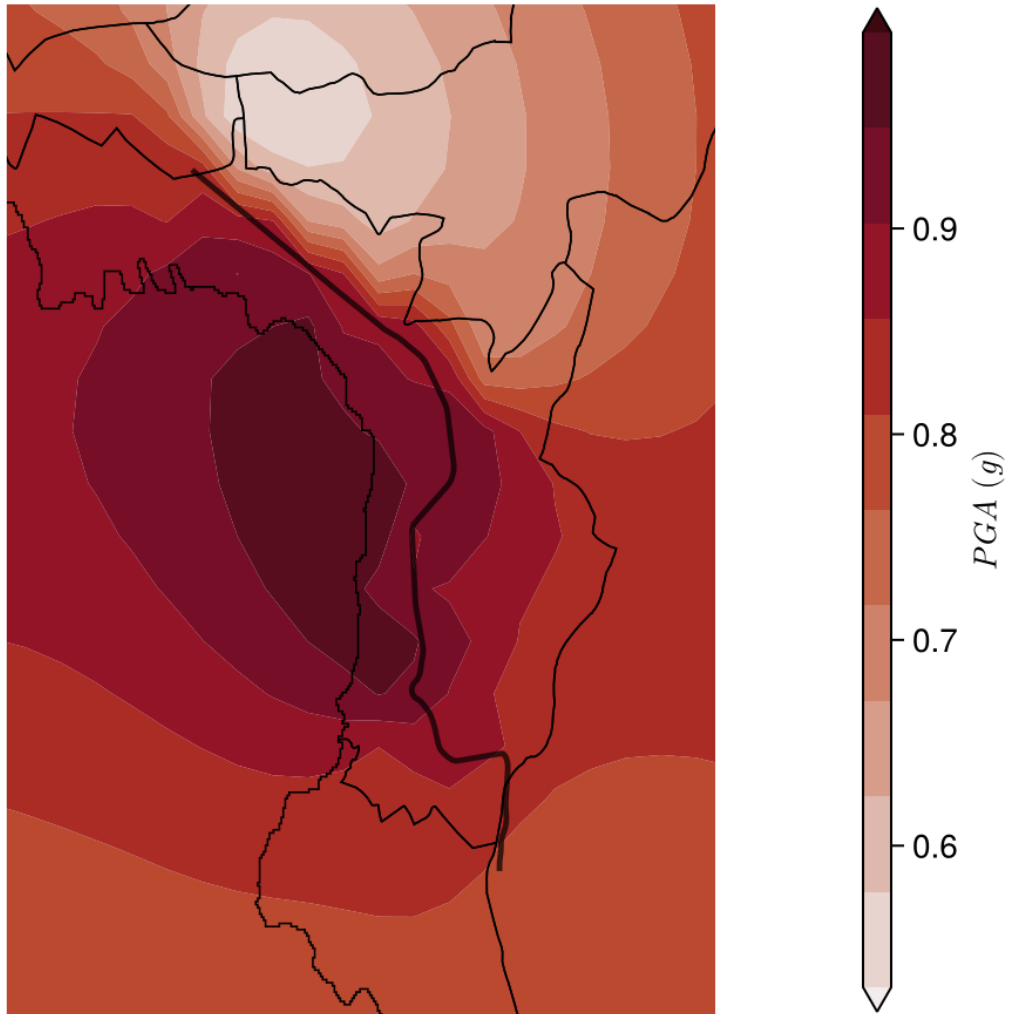


Σχήμα 2.7: Σύγκριση Δεδομένων



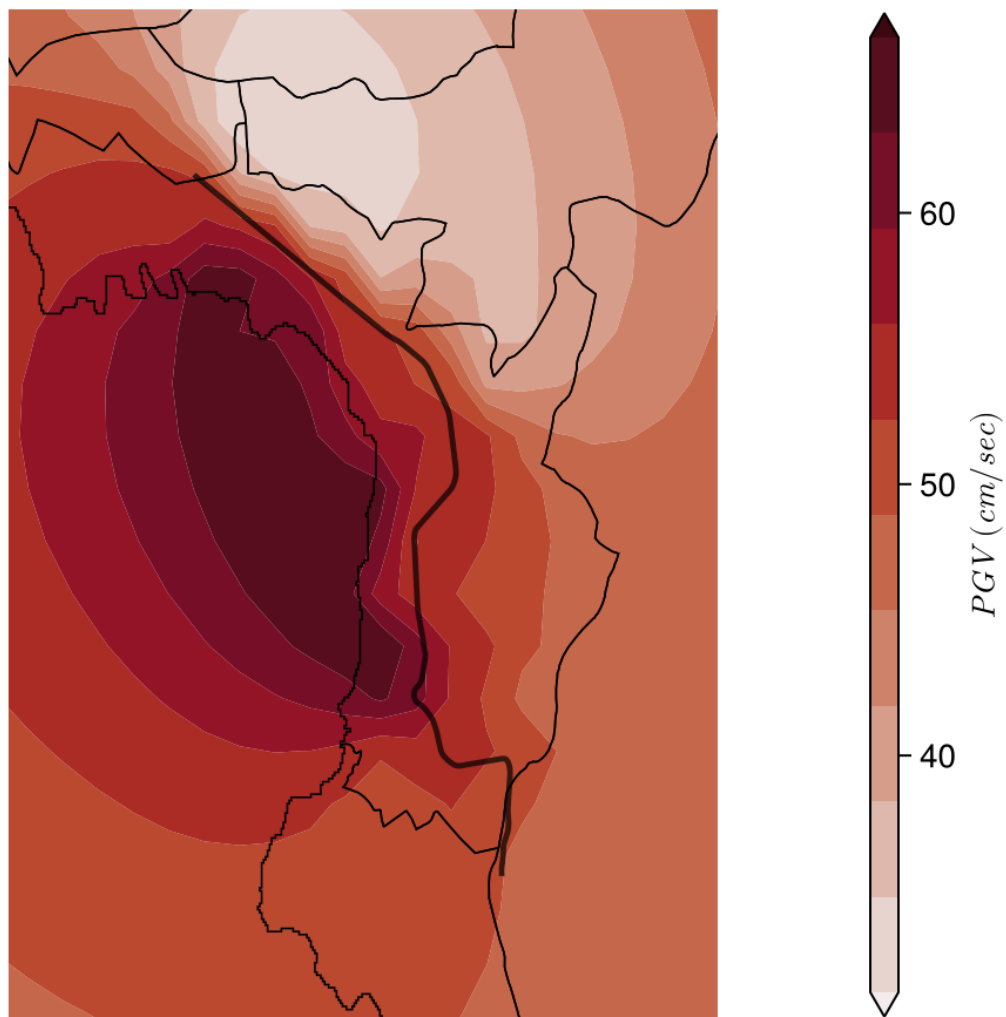
Σχήμα 2.8: Μέσες Τιμές Έντασης Κατά Μήκος της Γραμμής

Mean PGA for 2500 years
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro



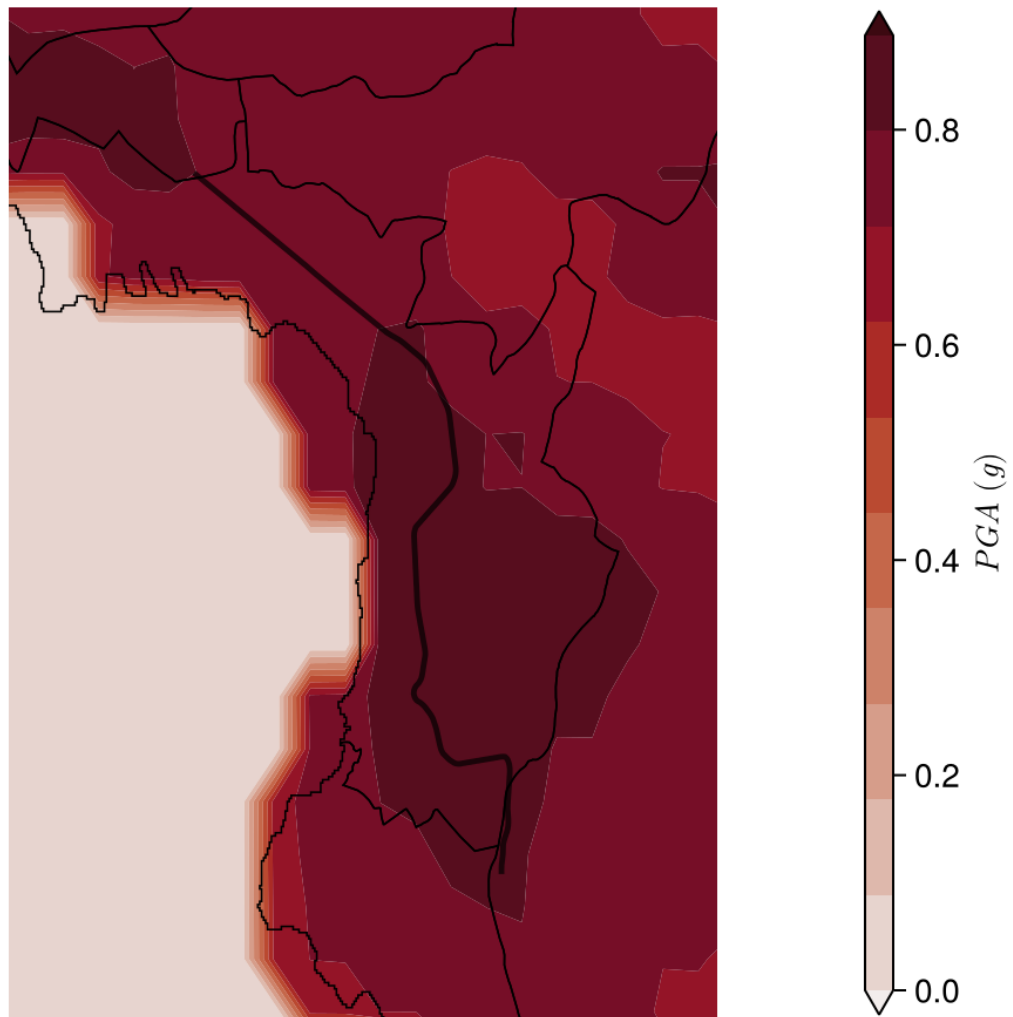
Σχήμα 2.9: Χάρτης Μέσης PGA (Γεωτρήσεων)

Mean PGV for 2500 years
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro



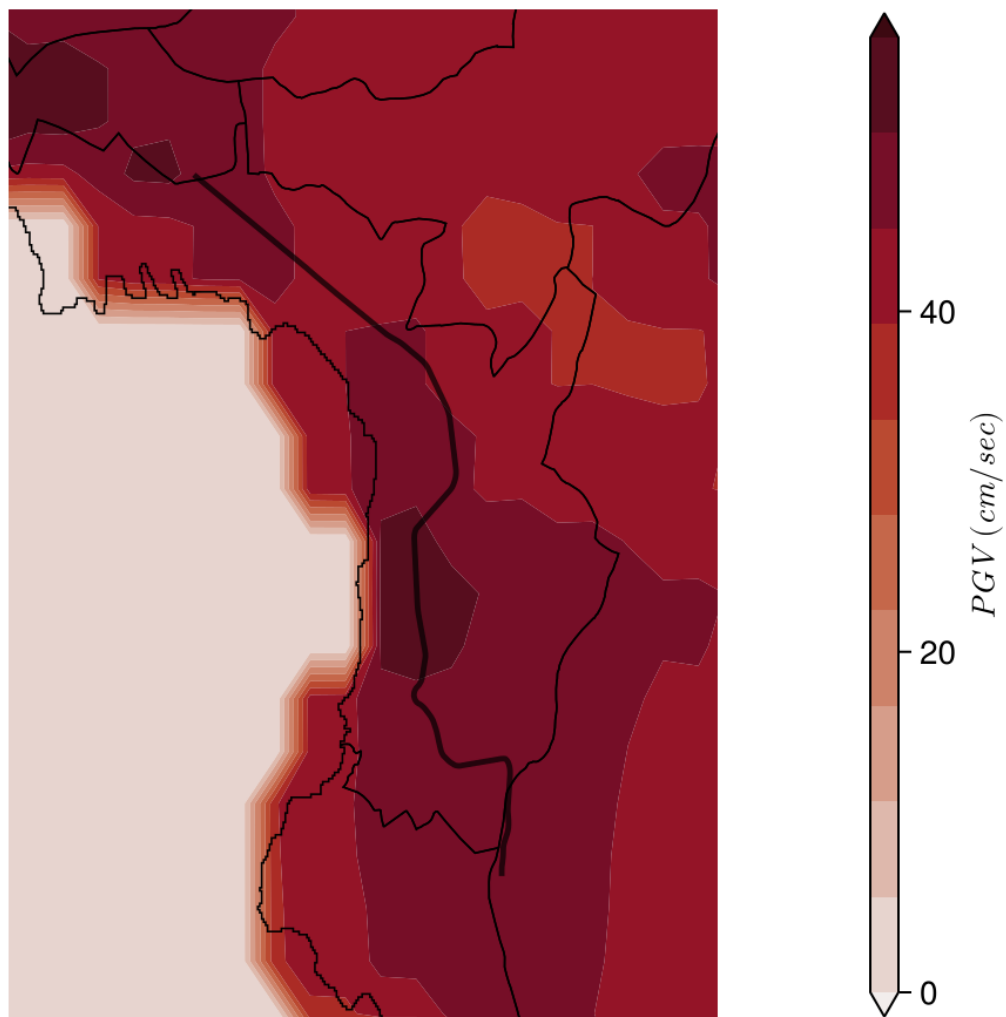
Σχήμα 2.10: Χάρτης Μέσης PGV (Γεωτρήσεων)

Mean PGA for 2500 years
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro

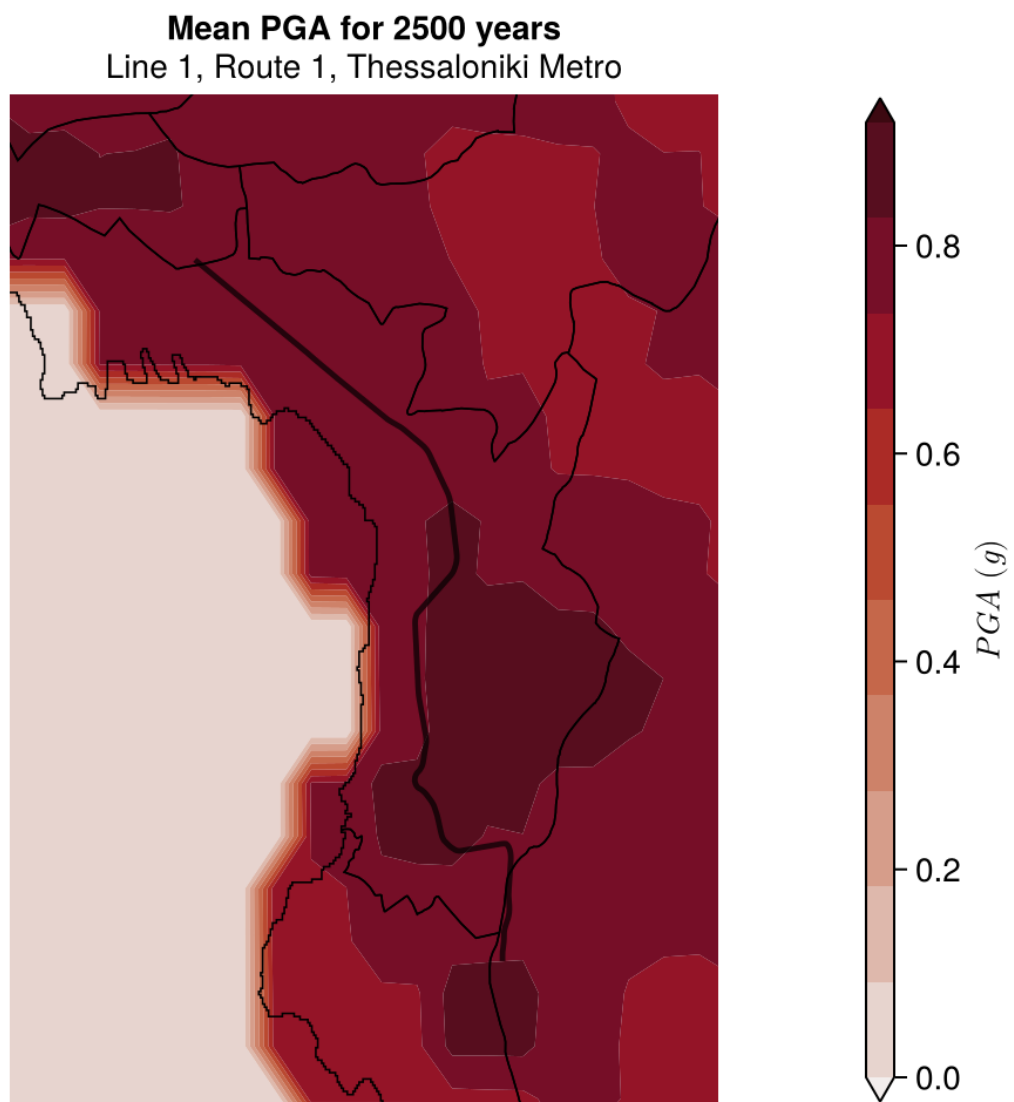


Σχήμα 2.11: Χάρτης Μέσης PGA (ESRM20 Sitemodel)

Mean PGV for 2500 years
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro

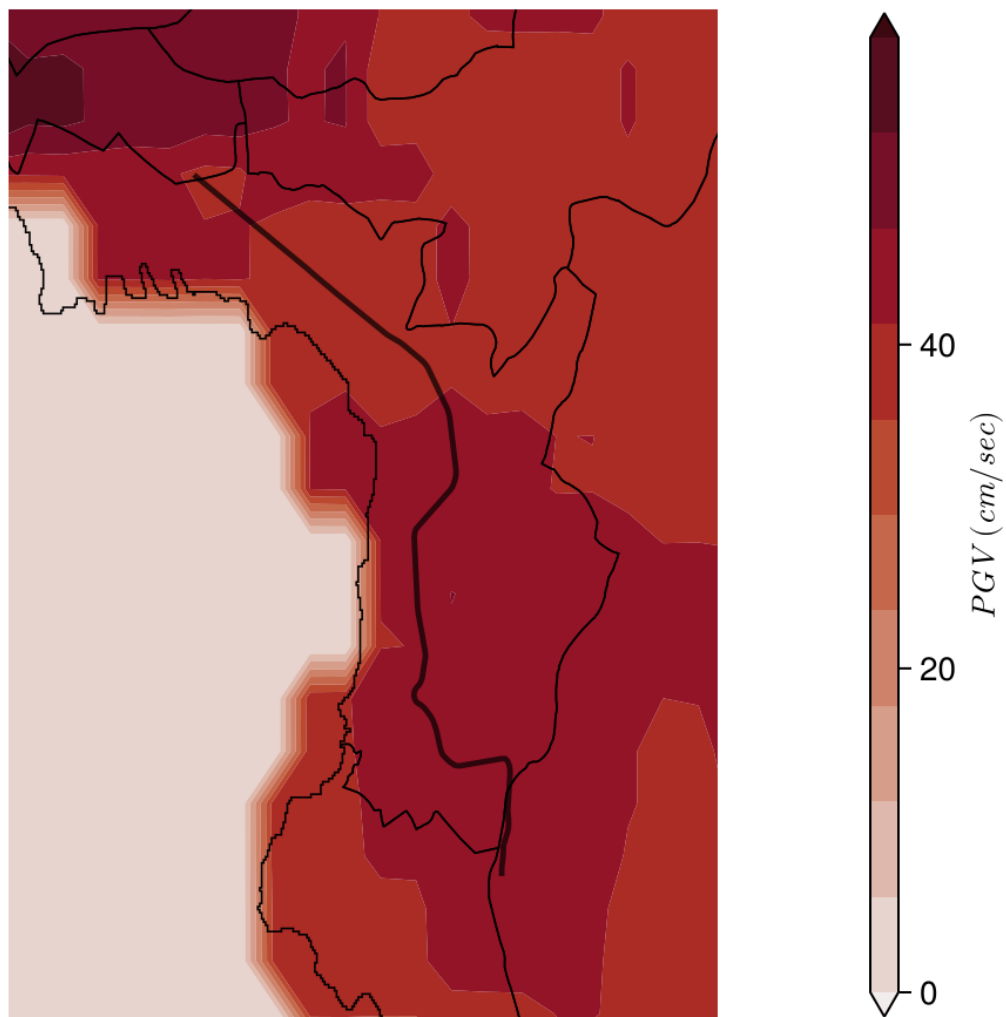


Σχήμα 2.12: Χάρτης Μέσης PGV (ESRM20 Sitemodel)



Σχήμα 2.13: Χάρτης Μέσης PGA (ESRM Sitemodel Slope-Geology)

Mean PGV for 2500 years
Line 1, Route 1, Thessaloniki Metro



Σχήμα 2.14: Χάρτης Μέσης PGV (ESRM Sitemodel Slope-Geology)

Βιβλιογραφία

- Apostolaki, S., S. Karahan, E. Riga, G. Tsinidis, Gokceoglu C. και K. Pitilakis (2024). «Seismic performance of tunnels and verification of available seismic risk models for the 2023 Kahramanmaraş earthquakes». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.
- Gavrielatou, E., D. Alifragkis και E. Pergantis (Μάι. 2020). «Design and construction of TBM tunnel lining crossing active fault in Thessaloniki Metro Project, Greece». Στο: σσ. 836–845. isbn: 9781003029748. doi: [10.1201/9781003029748-30](https://doi.org/10.1201/9781003029748-30).
- Huang, ZK., K. Pitilakis, S. Argyroudis, G. Tsinidis και DM. Zhang (2021). «Selection of optimal intensity measures for fragility assessment of circular tunnels in soft soil deposits». Στο: *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*.
- Ida, H., T. Hiroto, N. Yoshida και M. Iwafuji (1996). «Damage to Daikai Subway Station». Στο: *Special Issue of Soil and Foundations*.
- Papazachos, B. και C. Papazachou (1997). *The Earthquakes of Greece*. Editions Ziti.
- Porter, K. (2015). *A Beginner's Guide to Fragility, Vulnerability, and Risk*.
- Tsinidis, G., A. Karatzetzu και S. Stefanidou (2024). «New limit states for the seismic fragility assessment of circular tunnels: Application in case of tunnels in clayey soil deposits». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.
- Yu, H., J. Chen, A. Bobet και Y. Yuan (2016). «Damage observation and assessment of the Longxi tunnel during the Wenchuan earthquake». Στο: *Tunneling and Underground Space Technology*.
- Καραγιάννης, Χ. Γ. (2024). *Σχεδιασμός Κατασκευών Από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Σεισμικές Δράσεις*. Εκδόσεις Σοφία, σσ. 503–505.
- Πιτιλάκης, Κ. Δ. (2010). *Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική*. Εκδόσεις Ζήτη.